

Veckomöte v16

Deltagare: Eliot, Lene-Kristian

Check-In

- Jag har fått ont i min nacke haha men annars är det toppen med mig! Det är full rulle med exjobbet sedan senast och framöver.

Examinationsdatum

- Bokad för tors 11 juni kl 10:00 i K305
 - ...Enligt mailkonversation

Origin ID fix

- Det finns en föreslagen fix på github i PR #2032 som är på review av dig, Tamas och Oscar (P. Lewis)
 - <https://github.com/LDMX-Software/ldmx-sw/pull/2032>
 - Den passerar DevOps tester från Github action (tror jag)
 - Oscar P Lewis hade en tanke där implementationen skall kanske ändras lite men *i övrigt verkar det som att den är snart redo för en merge.*
 - Jättekul, tycker jag!

Framöver finns två ish-parallela spår

- Som titeln säger:
 - 1. Design av ML arkitektur
 - Inputs (klart när det kmr till ECal, men vill gärna prova integrera trigger scintillator/tracks)
 - Tasks:
 - Hit-to-electron classification assignment
 - Klassifiera för varje hit dominant bidrag från elektron A/B/C/(obestämd/noise) (?)
 - -> Bra/dålig idé att inkludera en obestämd/noise klass?
 - 2. Träning av ML arkitektur
 - Simuleringar av individuella events (finns från Hans)
 - Overlay + eventuell reconstruction av simuleringar
 - -> vad är bra träningsset att bilda med overlay producer?
- Det gäller att komma så långt som möjligt med ovanstående på den utsatta tidslinjen.

Skapar en ML modell idag

- Mitt mål för dagen är att kunna presentera en enklare ML modell som tränar på och utför inference på energi (ECal RecHits), tillhörande elektron (origin ID), position (x,y,z)
- Därefter är målet att sätta detta på en större träning när jag är mer säker på att det kan leda till något vettigt.

Anteckningar från förra mötet

- Truth label
 - OriginID
 - om det är blandat:
 - PileUp (UP) yes/no (binär label)
 - PU fraction? (hur stor del av energin kommer från vad?)
 - Förmodligen det bästa tror Lene-Kristian!
 - OriginID funkar inte just nu, men den har funkat förut så det går egentligen att backa bandet och använda en tidigare version.
 - stryk: overlay
 - byt ut: "multiparticle gun"
 - Prova ovanstående ifall OriginID inte löses idag.
 - Uppgift att ge nätverket att träna på:
 - Två frågor/led:
 - 1. Reda ut vad hits/tracks hör till vilken elektron: klustering/para ihop med tracks arbete
 - 2. Reda ut vilka elektroner/hits som är signal eller inte
 - Dessa två frågor kommer typ i denna kronologiska ordning också.
 - Fokus nu (pga begränsad tid) är att jobba på lösning 1.
 - **Se bild på tavlan**